

Lista06_Shiguihara

Gabriel Furlan Shiguihara

Conexão R »> SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

GROUP BY

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL FROM PRESERVE
WHERE PNO > 12
GROUP BY STATE
ORDER BY TOTAL
```

Table 1: 3 records

STATE	TOTAL
MA	106
MT	121
AZ	380

```
SELECT STATE, SUM (ACRES), COUNT(*) AS NUM FROM PRESERVE
WHERE PNO < 10
GROUP BY STATE
ORDER BY NUM DESC
```

Table 2: 3 records

STATE	SUM (ACRES)	NUM
MT	16810	3
AZ	50980	3
MA	830	1

5.

```
SELECT STATE, AVG(FEE) AS MEDIA FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000
GROUP BY STATE
```

Table 3: 2 records

STATE	MEDIA
AZ	1.5
MT	0.0

Hands-on

1. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT MIN(ACRES) AS MINIMO_ACRES, STATE FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 4: 3 records

MINIMO_ACRES	STATE
380	AZ
4	MA
121	MT

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT MAX(ACRES), STATE FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10_000
GROUP BY STATE
```

Table 5: 3 records

MAX(ACRES)	STATE
1200	AZ
830	MA
1130	MT

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT MAX(ACRES) AS MAXIMO_ACRES, STATE FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10_000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAXIMO_ACRES DESC
```

Table 6: 3 records

MAXIMO_ACRES	STATE
1200	AZ
1130	MT
830	MA

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT MAX(ACRES), STATE FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 25_000
GROUP BY STATE
```

Table 7: 3 records

MAX(ACRES)	STATE
1200	AZ
830	MA
15000	MT

MAX(ACRES)	STATE
------------	-------

5. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT MIN(ACRES), STATE FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 100
GROUP BY STATE
```

Table 8: 1 records

MIN(ACRES)	STATE
4	MA

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT PNAME, MAX(ACRES) , STATE FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1_000
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25_000
```

Table 9: 1 records

PNAME	MAX(ACRES)	STATE
PINE BUTTE SWAMP	15000	MT

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING TOTAL >= 10_000 AND TOTAL <= 50_000
```

Table 10: 1 records

STATE	TOTAL
MT	16931

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) AS MEDIA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY MEDIA DESC
LIMIT 1
```

Table 11: 1 records

STATE	MEDIA
AZ	12840

Os seguintes exercícios utilizam a tabela EMPLOYEE

9. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS MEDIA FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 12: 3 records

DNO	MEDIA
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, MIN(SALARY), MAX(SALARY), SUM(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 13: 3 records

DNO	MIN(SALARY)	MAX(SALARY)	SUM(SALARY)
10	400	2000	2400
20	2000	9000	14000
40	500	500	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS N_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

Table 14: 2 records

DNO	N_FUNCIONARIOS
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS CONTAGEM FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING CONTAGEM > 2
```

Table 15: 1 records

DNO	CONTAGEM
20	3

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'TOTAL', SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

Table 16: 4 records

STATE	SUM(ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
TOTAL	70051

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-23 15:19:48 -03"
```